

Relatório Técnico - Fase 0: Planejamento, Análise e Instalação de Infraestrutura

GitHub Repository: <https://github.com/Joaolto/VPN-Host-to-gateway/>

Alunos: João Victor Póvoa França, Otávio Nardini

Documentação Original:

https://github.com/Joaolto/VPN-Host-to-gateway/blob/main/docs/relatorio_fase0.md

Data de Emissão: Maio de 2026

Este relatório documenta a **Fase 0 (Fundação)** do projeto de implementação de uma VPN **Host-to-Gateway (Client-to-Site)**. Ele detalha o estudo das máquinas virtuais disponíveis, a tomada de decisão arquitetural, o processo de automação de provisionamento e o passo a passo ilustrado de instalação do firewall pfSense.

1. Análise e Estudo das Máquinas Virtuais Existentes

No início do laboratório, o professor disponibilizou um conjunto de máquinas pré-existentes. Analisamos as configurações de hardware virtual e redes de três VMs específicas no hypervisor Oracle VirtualBox:

1.1. VM Fw_1pfw (FreeBSD 64-bit)

- **Objetivo Original:** Servir como Firewall utilizando o mecanismo `ipfw` do FreeBSD.
- **Configuração de Rede:** Três adaptadores de rede, todos configurados no modo **Host-Only** (Rede exclusiva de hospedeiro).
- **Interface:** Modo texto puro (CLI - Command Line Interface), sem ambiente gráfico ou WebGUI pré-configurado.
- **Captura Técnica:**

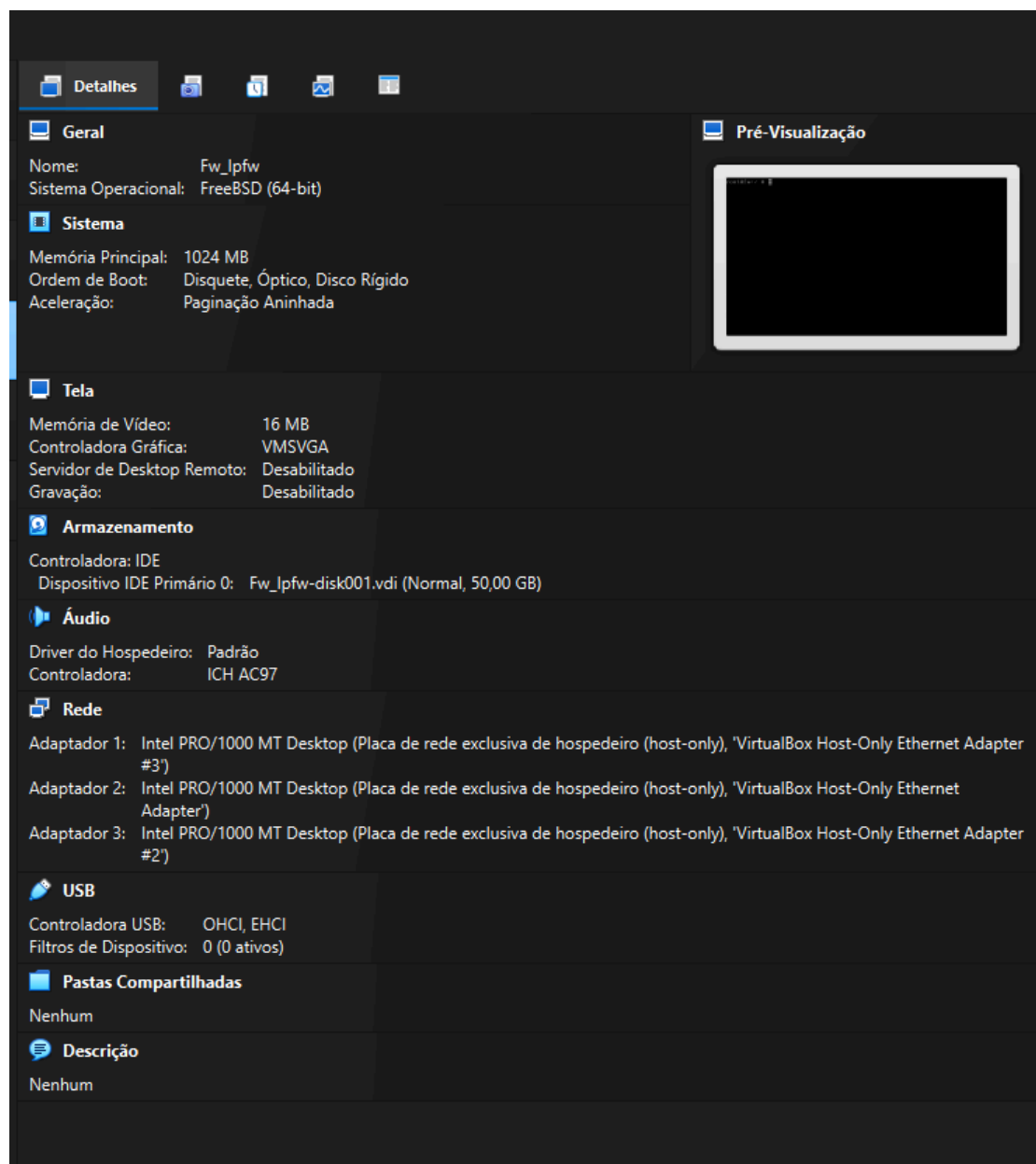


Figura: Detalhes da VM Fw_Ipfw no VirtualBox

1.2. VM Fw_iptables (Debian 12 Bookworm)

- **Objetivo Original:** Servir como Firewall baseado em regras de **iptables** no ecossistema Linux.
- **Configuração de Rede:** Três adaptadores (NAT, Rede Interna **intnet** e Placa em modo Bridge).
- **Captura Técnica:**

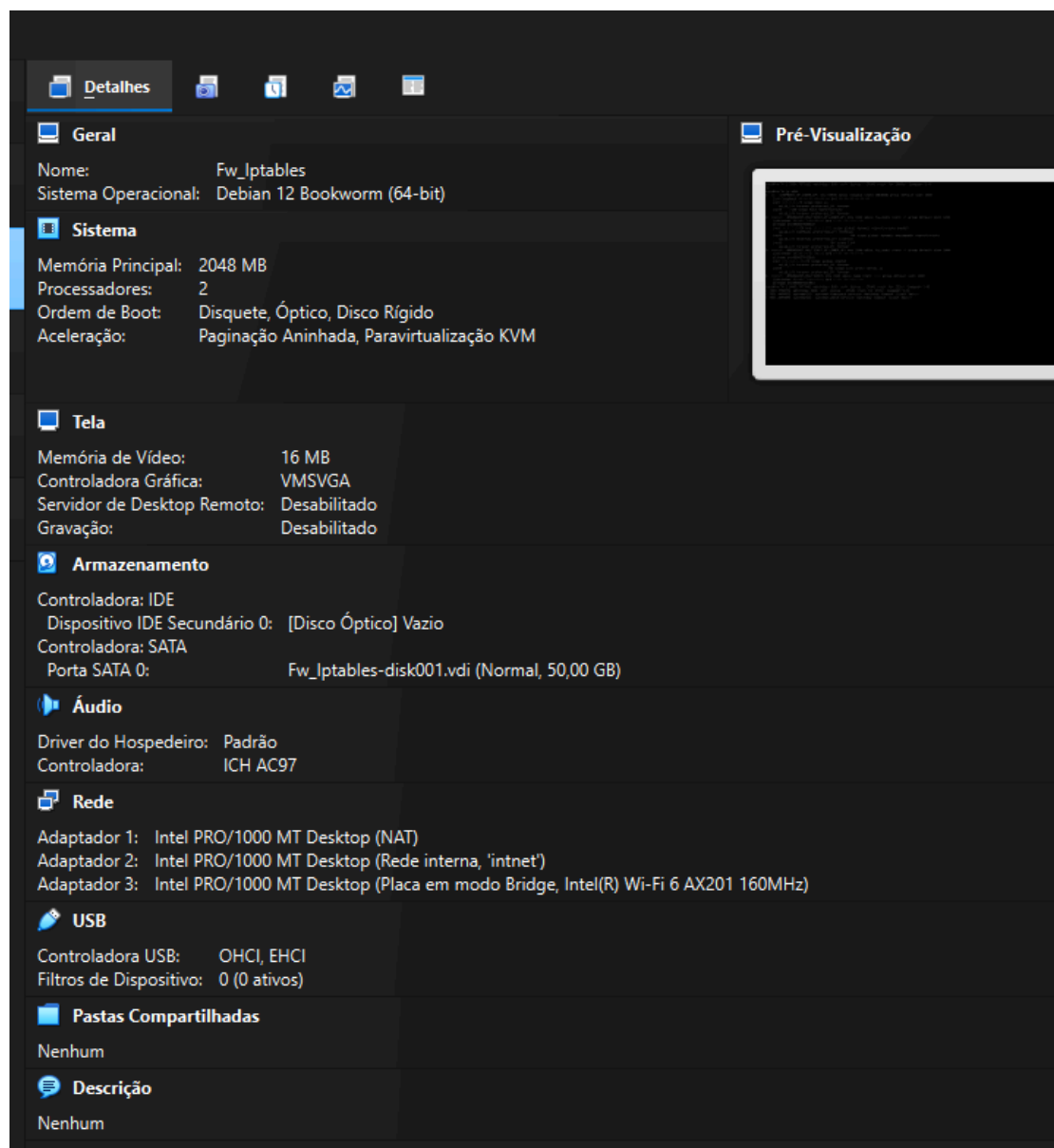


Figura: Detalhes da VM Fw_iptables no VirtualBox

1.3. VM Kali_Unitins (Debian 64-bit - Kali Linux)

- **Objetivo:** Servir como o **Cliente Interno (Target)** localizado na rede local segura (LAN) atrás do firewall.
- **Configuração de Rede:** Um adaptador configurado em **Rede Interna** (nomeada **intnet**).
- **Captura Técnica:**

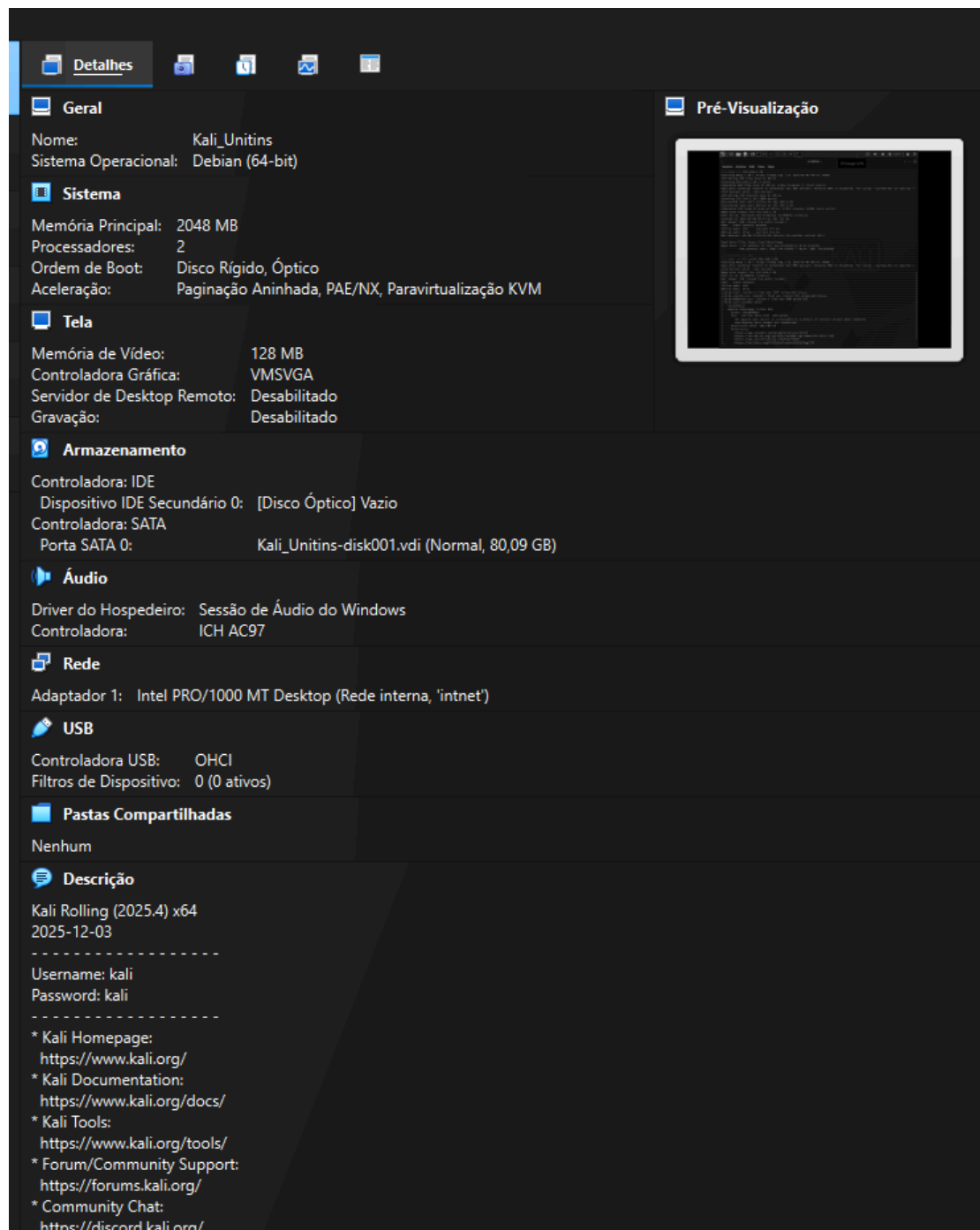


Figura: Detalhes da VM Kali_Unitins no VirtualBox

2. Decisão de Arquitetura e Abordagem de Implementação

Comparando as duas opções para o Firewall/Gateway VPN (usar as VMs prontas do professor ou criar uma nova infraestrutura com pfSense):

1. Abordagem CLI Puro (FreeBSD / `ipfw`):

Ao ligar a VM `Fw_ipfw`, fomos direcionados a um console de comando básico:

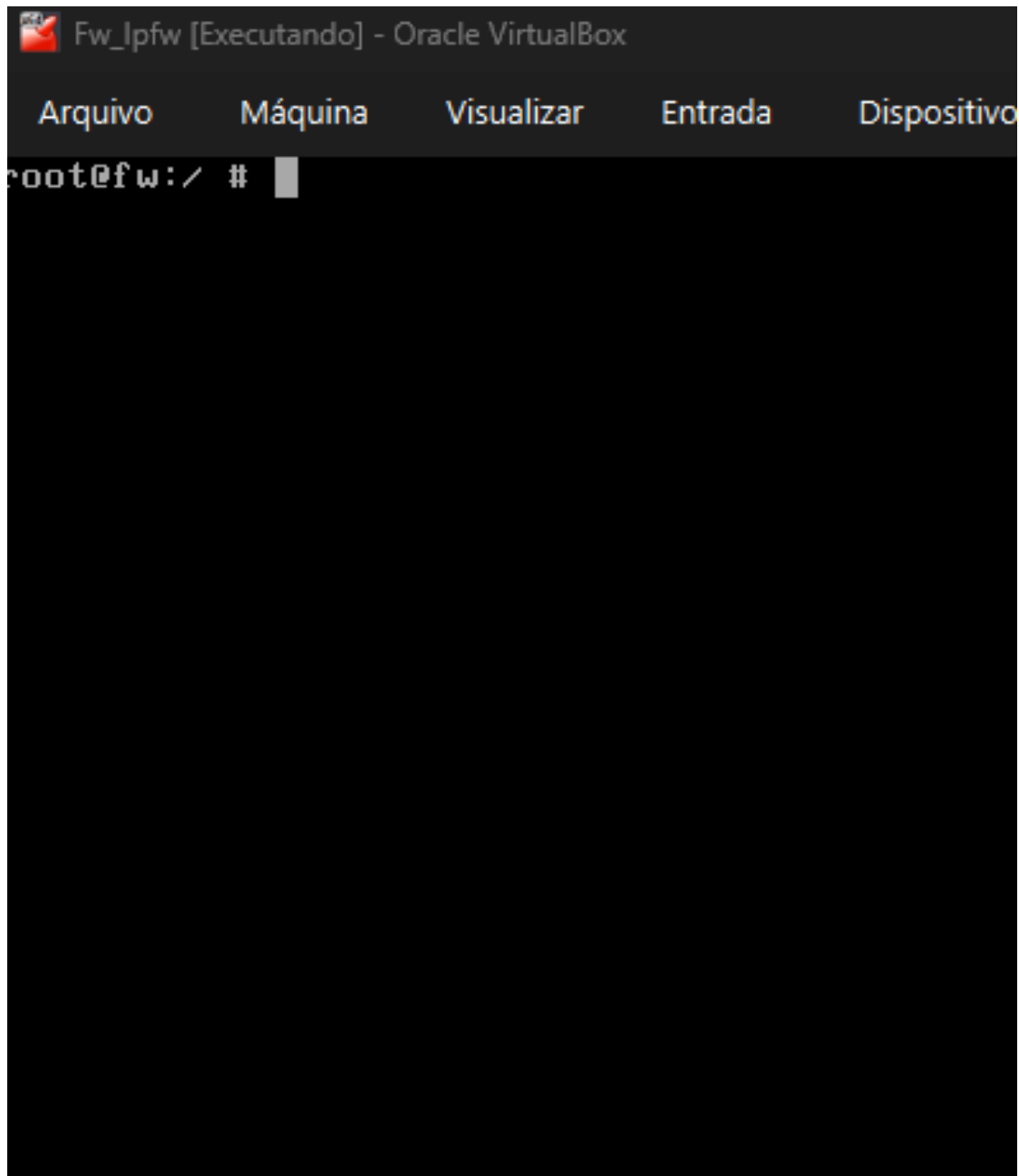


Figura: Terminal FreeBSD CLI da VM Fw_lpfw

Configurar uma CA (Autoridade Certificadora), gerar pares de chaves criptográficas de cliente/servidor, escrever arquivos de configuração do OpenVPN na mão e definir regras de firewall/NAT via terminal se provou um processo complexo, propenso a erros de sintaxe e de difícil replicação acadêmica.

2. Abordagem de Firewall pfSense (Adotada):

Optamos por implantar o **pfSense CE 2.7.2** (também baseado em FreeBSD). O pfSense oferece uma interface Web (WebGUI) robusta que simplifica a administração das regras de firewall e possui um

assistente nativo (Wizard) para o OpenVPN, o que minimiza falhas humanas de configuração e acelera o processo de exportação do perfil do cliente (.ovpn).

A VM `Kali_Unitins` foi mantida para atuar como o nosso cliente interno na rede `intnet`.

3. Automação e Provisionamento das Novas VMs

Para garantir rapidez e padronização das máquinas, utilizamos o script PowerShell `setup_lab.ps1` no Windows Host.

Durante a execução inicial, o descompactador nativo do Windows (`tar.exe`) tentou extrair a estrutura interna do arquivo `.iso.gz` em vez de apenas descompactá-lo, resultando em uma árvore poluída de arquivos no workspace:

iso

- > bin
- > boot
- > dev
- > etc
- > lib
- > libexec
- > media
- > mnt
- > net
- > proc
- > rescue
- > root
- > sbin
- > tmp

Figura: Estrutura de arquivos poluída na tentativa com tar

Correção no Script

Ajustamos o script para usar o assembly .NET nativo `System.IO.Compression.GZipStream` para a descompressão. Isso garantiu a integridade do arquivo `pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso` sem a extração indevida dos arquivos internos. O script então automatizou com sucesso:

- O download do pfSense e do Alpine Linux.
- A criação das VMs `pfSense-VPN` (1GB RAM, 8GB de HD, Adaptador 1: Host-Only, Adaptador 2: Rede Interna `intnet`) e `LAN-Client-Alpine` (como alternativa ultra-leve de cliente interno).
- O vínculo correto dos discos rígidos virtuais (`.vdi`) e mídias de instalação (`.iso`) em suas respectivas controladoras.

4. Passo a Passo da Instalação do pfSense (Ilustrado)

Após o provisionamento das novas máquinas no VirtualBox, a VM `pfSense-VPN` foi iniciada para o processo de instalação do sistema operacional.

Passo 4.1: Seleção do Tipo de Dispositivo ZFS

No menu de particionamento ZFS, selecionou-se a opção padrão de agrupamento em listra virtual (sem redundância de discos físicos), ideal para ambientes de testes e laboratórios de virtualização de um único disco virtual.

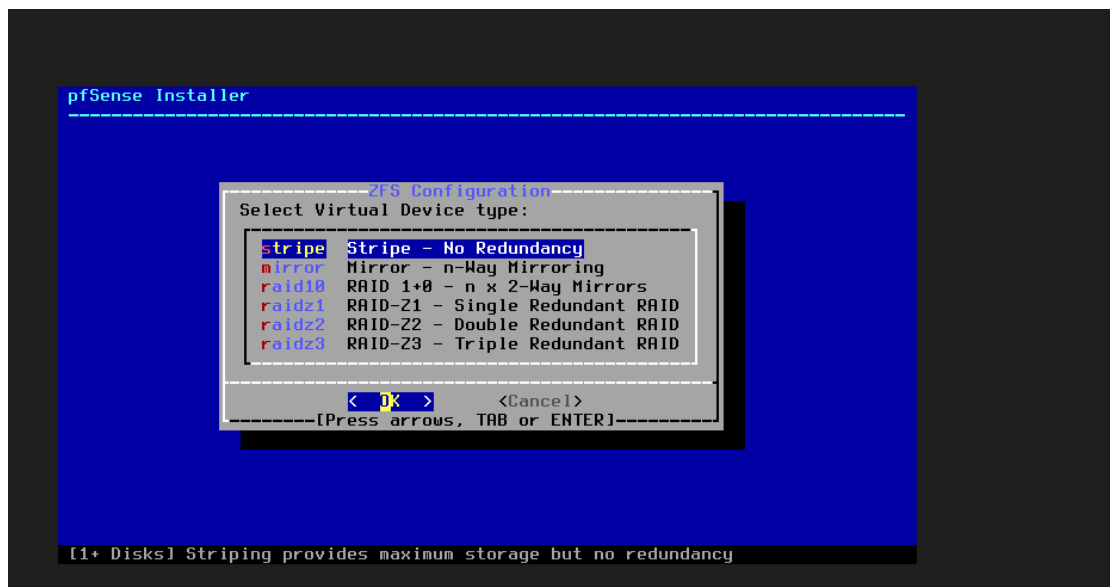


Figura: Menu de Seleção de Dispositivo ZFS

Passo 4.2: Marcação e Seleção do Disco Rígido Virtual (ada0)

Na tela de seleção de discos para escrita do ZFS Pool, o disco virtual de 8GB (**ada0 - VBOX HARDDISK**) foi ativado pressionando a **Barra de Espaço** no teclado (gerando a marcação **[]**), permitindo a gravação do sistema operacional.

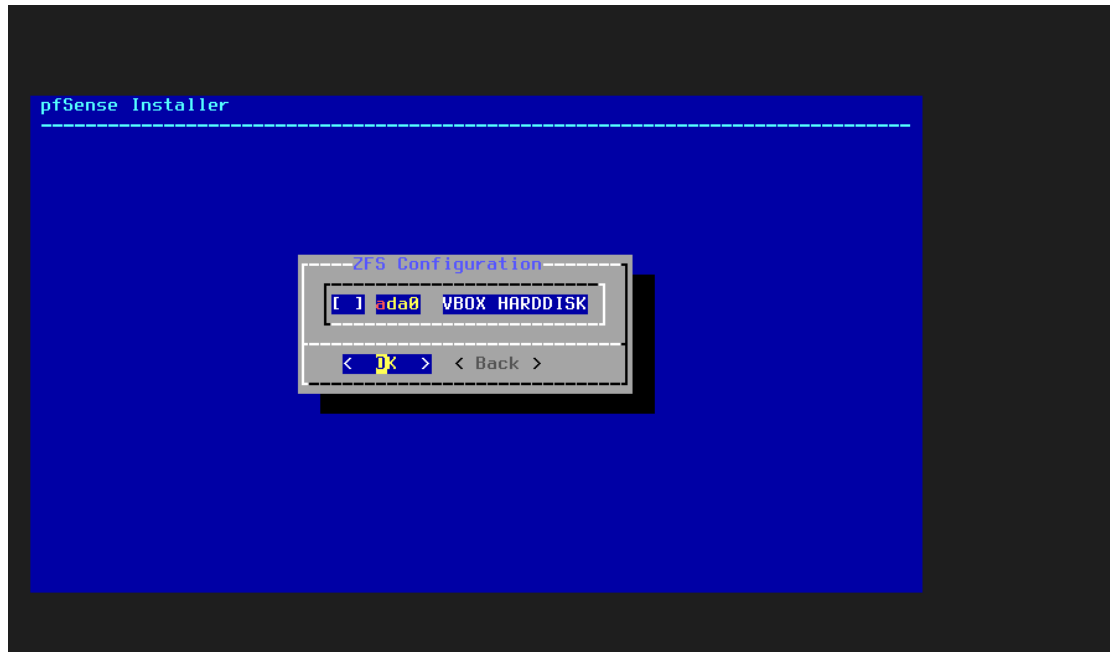


Figura: Marcação do disco virtual no instalador

Passo 4.3: Confirmação Destrutiva de Escrita

Uma última tela de confirmação de segurança foi apresentada para validar a formatação do volume virtual selecionado. A opção **< YES >** foi acionada para dar início à cópia de arquivos do sistema.

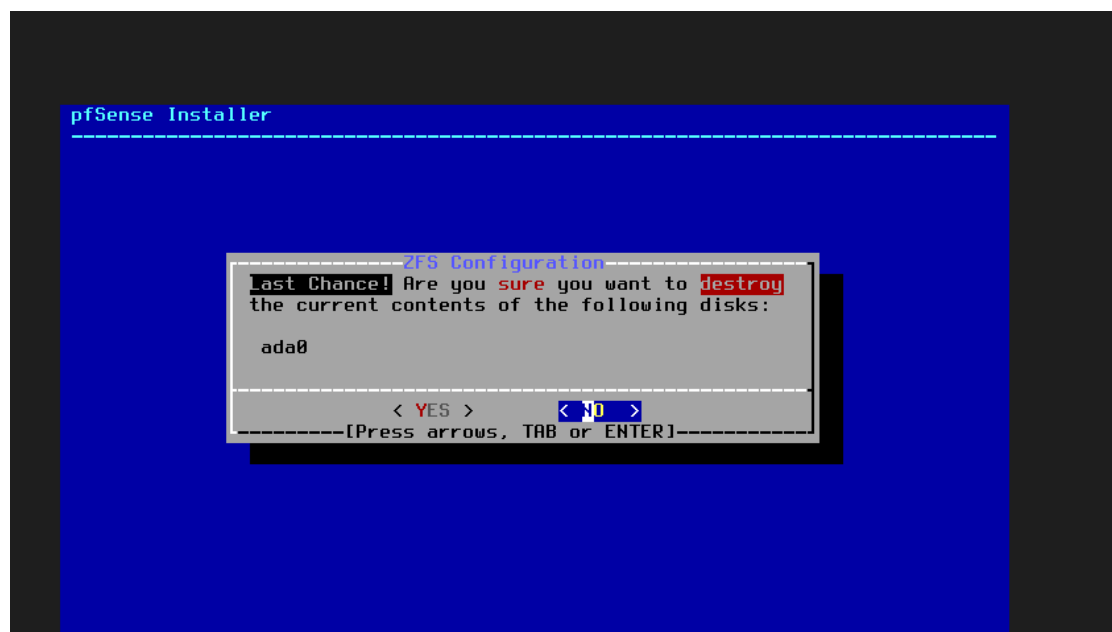


Figura: Confirmação de formatação e instalação

Passo 4.4: Resolução de Loop de Boot (Ejeção da ISO)

Ao reiniciar, a máquina virtual pode acabar carregando o instalador a partir do leitor de CD/DVD virtual novamente.

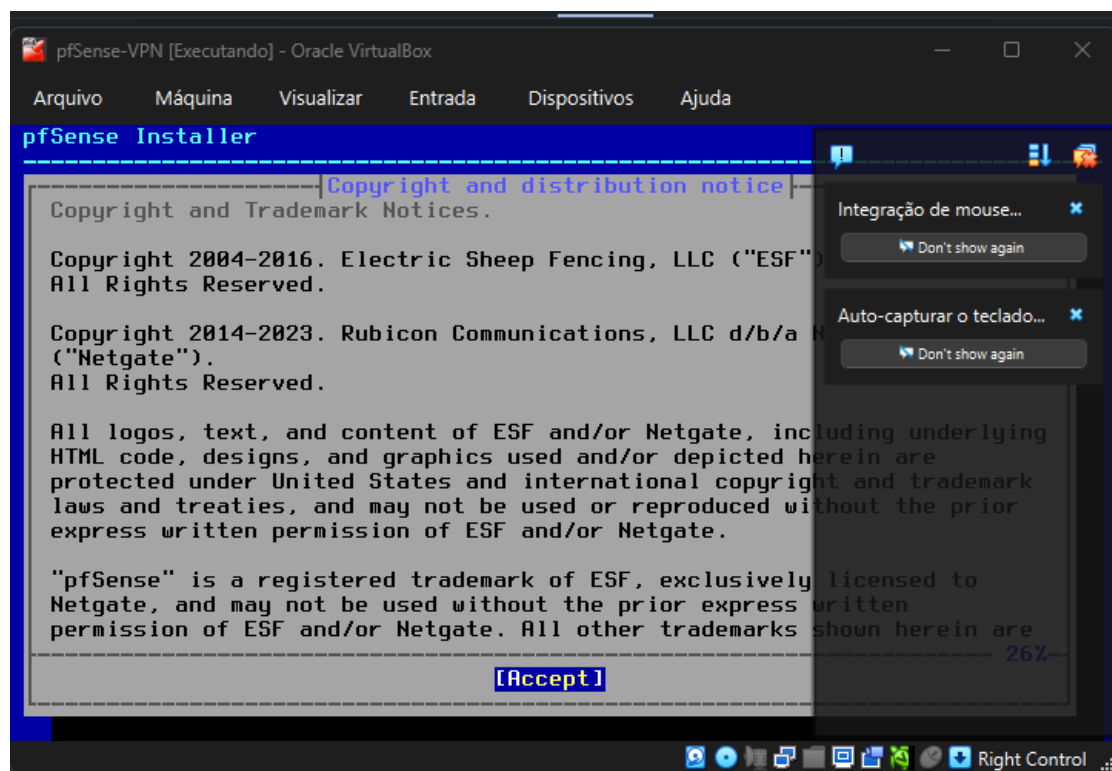


Figura: Loop de Boot pela ISO

Para solucionar esse loop e carregar o pfSense instalado no disco rígido virtual:

3. Vá no menu da janela da máquina virtual em **Dispositivos > Dispositivos Ópticos**.
4. Clique em **Remover disco do drive virtual** (se aparecer uma mensagem de confirmação de força, confirme).
5. Vá no menu **Máquina > Reinicializar** para reiniciar a VM pelo HD.

Passo 4.5: Inicialização e Menu Principal do pfSense

Após o reinício pelo HD, o pfSense inicializa e apresenta o menu principal de controle do console. A tela exibe o mapeamento automático das placas de rede e os IPs atribuídos a cada interface:

- **Interface WAN (em0):** Recebeu o IP **192.168.56.101/24** via DHCP (da rede Host-Only do VirtualBox).
- **Interface LAN (em1):** Definida com o IP estático padrão **192.168.1.1/24** (para a rede interna **intnet**).

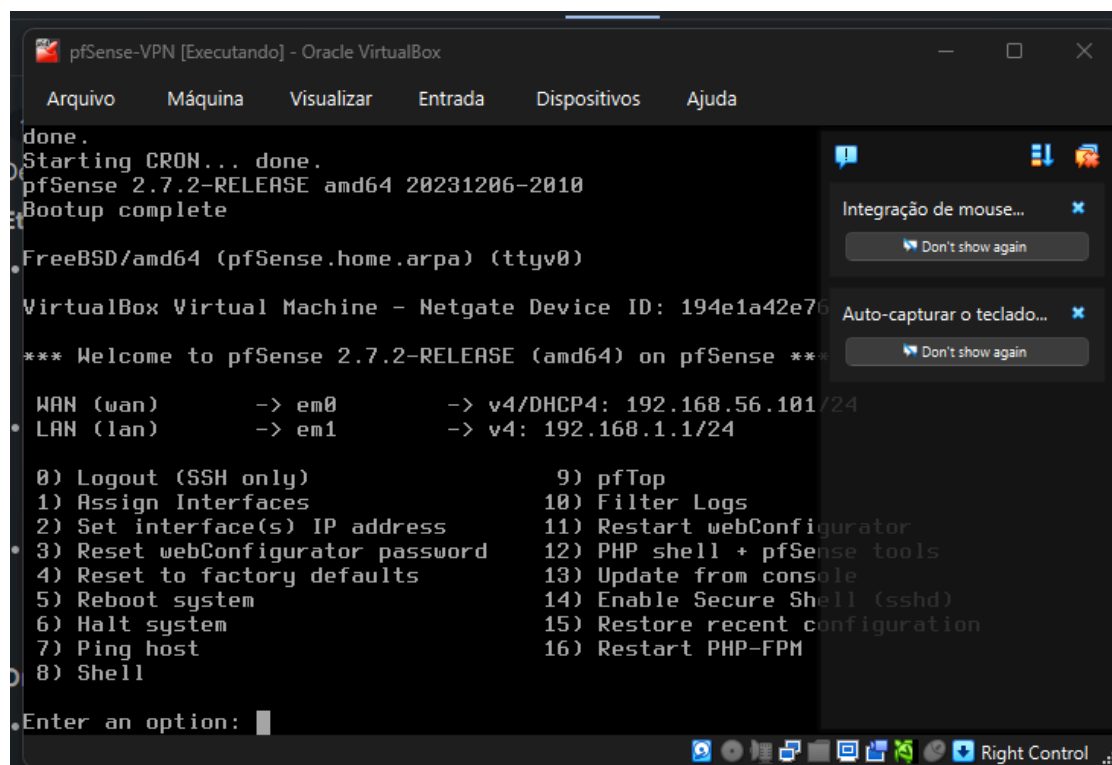


Figura: Menu Principal do pfSense

5. Próximos Passos (Fase 1 - Acesso Web e Configuração da VPN)

6. Liberar Acesso Web Temporário:

Como estamos acessando pela interface WAN (pelo IP **192.168.56.101**), o pfSense bloqueia a WebGUI por padrão. No console da VM, entraremos na opção **8) Shell** e rodaremos o comando:

```
pfctl -d
```

(Isso desativa a filtragem do firewall temporariamente para que possamos logar pelo navegador).

7. Acessar a WebGUI:

Abriremos o navegador no Windows físico e entraremos no endereço **<https://192.168.56.101>** (Usuário: **admin** / Senha: **pfSense**).

8. Configuração da VPN:

Usar o assistente (Wizard) para criar a Autoridade Certificadora, o certificado do servidor e definir as regras de tráfego.

Relatório Técnico - Fase 1: Configuração Web e Inicialização do Wizard

6. Acesso Inicial à Interface Web (WebGUI)

Após a liberação temporária das regras de firewall via console, a interface de gerenciamento gráfico foi acessada a partir do Windows Host.

Passo 6.1: Tela de Login da WebGUI

O navegador do hospedeiro foi apontado para o endereço <https://192.168.56.101>. O login foi efetuado utilizando o usuário padrão **admin** e a senha **pfsense**.

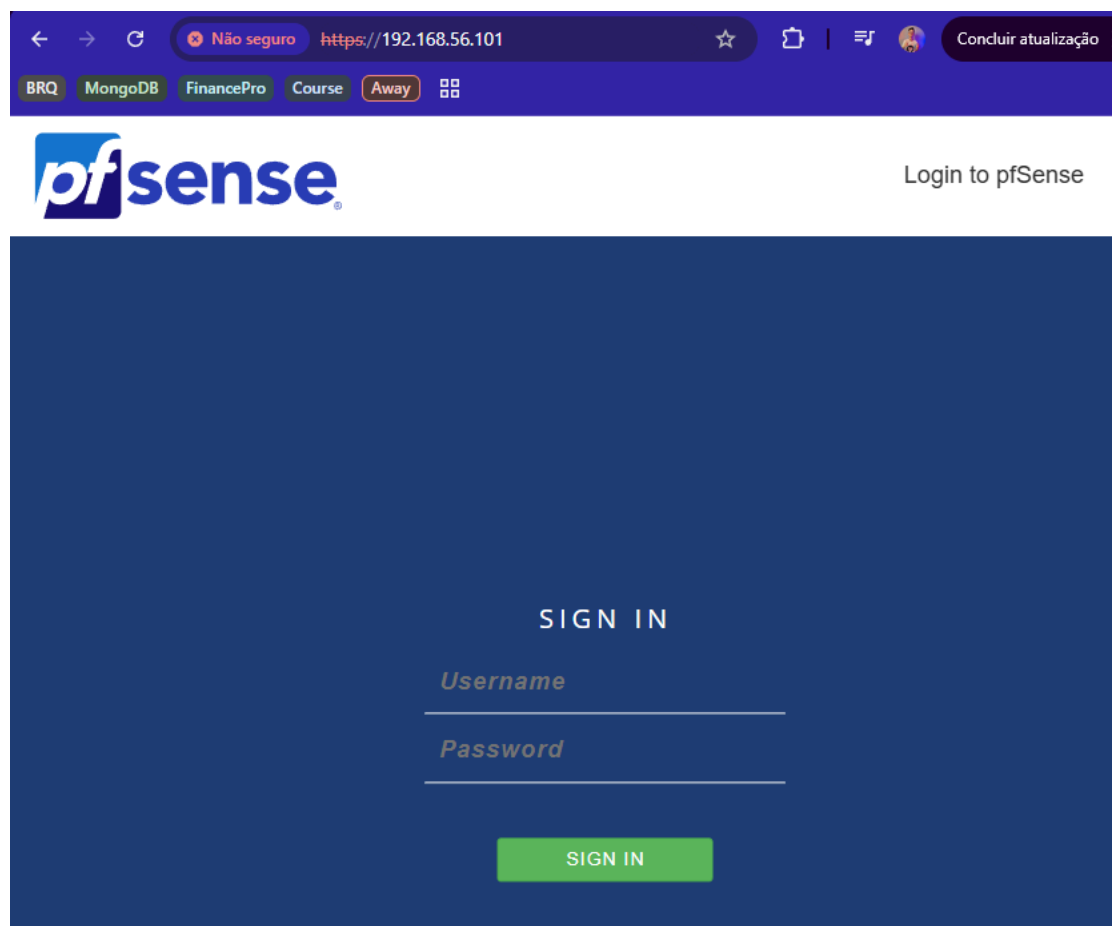


Figura: Tela de Autenticação Web do pfSense

Passo 6.2: Assistente de Instalação (Setup Wizard)

Ao autenticar, fomos apresentados ao assistente de configuração de pós-instalação do pfSense. Este assistente guiará a definição do Hostname, DNS, servidores NTP, além da definição de uma senha de administrador personalizada.

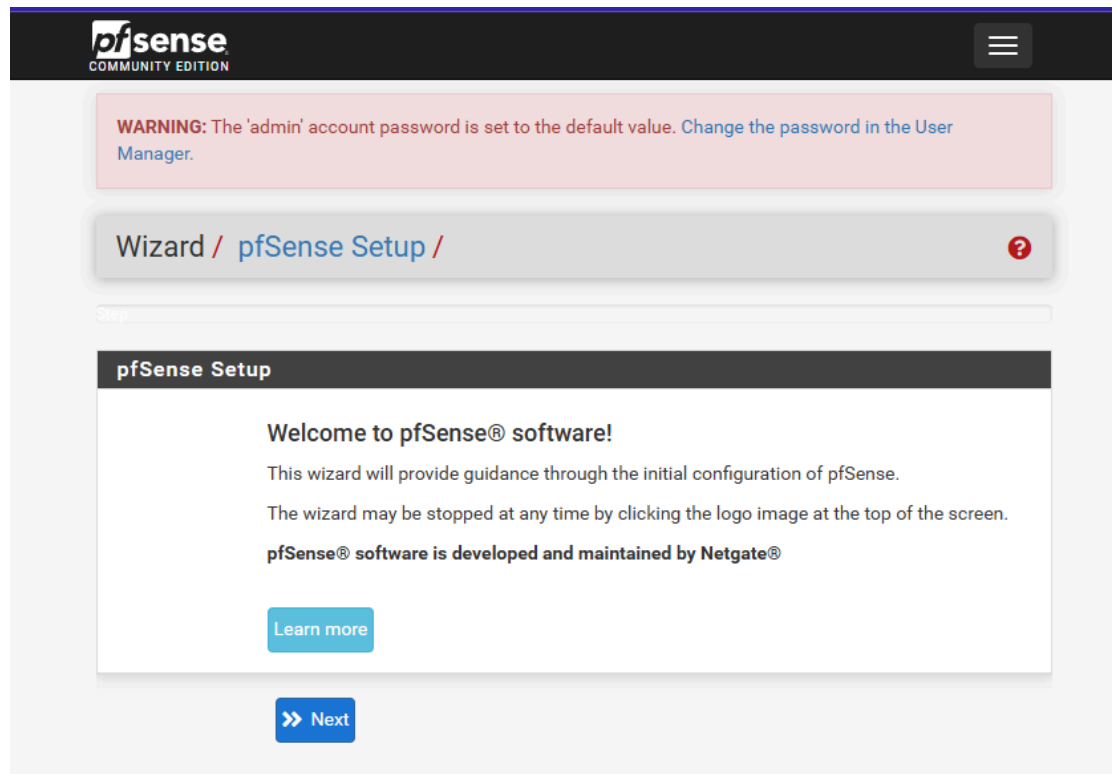


Figura: Assistente de Configuração Inicial do pfSense

Passo 6.3: Configurações Gerais de Sistema (DNS e Timezone)

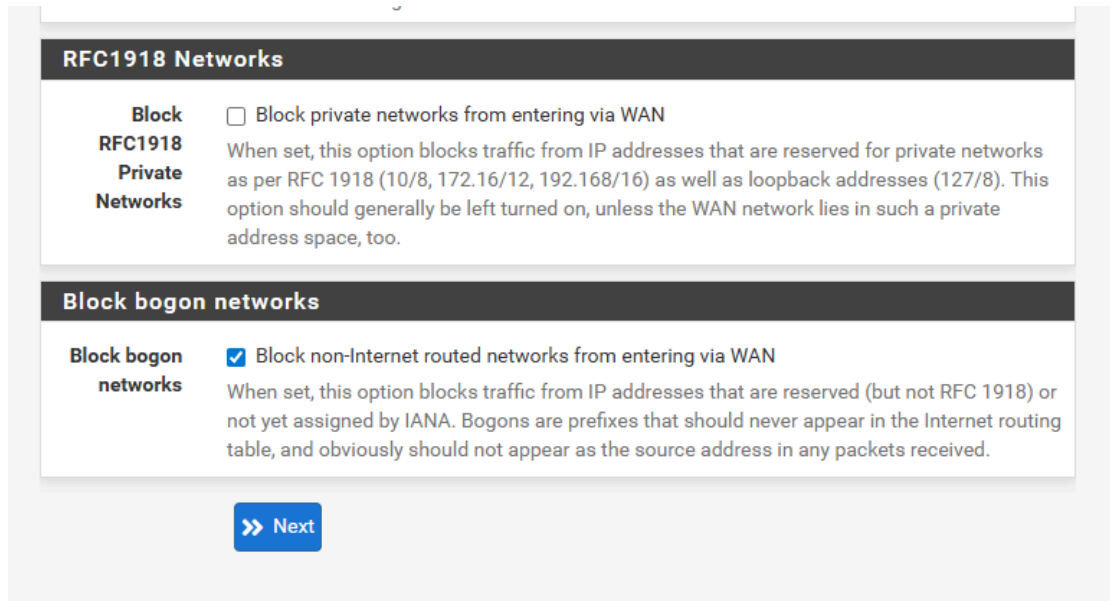
Avançamos nas etapas iniciais do assistente de configuração, definindo os seguintes parâmetros técnicos:

- **Servidores DNS:** Configurados os IPs **1.1.1.1** (Cloudflare) e **8.8.8.8** (Google) para resolução de nomes do sistema.
- **Fuso Horário (Timezone):** Ajustado para **America/Sao_Paulo** para sincronizar os horários de logs de auditoria do firewall com o fuso local do Brasil.

Passo 6.4: Configuração de Rede da WAN e Liberação de IPs Privados (RFC1918)

Na etapa de configuração da interface WAN, há duas opções de segurança importantes localizadas no fim da página:

9. **Block RFC1918 Private Networks:** Esta opção foi **desmarcada**. O IP da interface WAN da nossa VM (192.168.56.101) pertence a uma faixa privada (RFC1918). Se deixássemos essa regra ativa, o pfSense bloquearia todo o tráfego vindo do nosso Windows host físico (192.168.56.1), impedindo qualquer acesso futuro à interface WebGUI assim que o firewall fosse religado.
10. **Block bogon networks:** Esta opção foi mantida **marcada**, pois nosso IP Host-Only não é classificado como bogon (redes inválidas ou não distribuídas pela IANA).



The screenshot shows the 'WAN' configuration page of the pfSense Setup Wizard. It contains two main sections: 'RFC1918 Networks' and 'Block bogon networks'. In the 'RFC1918 Networks' section, the checkbox 'Block private networks from entering via WAN' is unchecked. Below it, a text box explains that this option blocks traffic from private IP ranges (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and loopback addresses (127/8). In the 'Block bogon networks' section, the checkbox 'Block non-Internet routed networks from entering via WAN' is checked. Below it, a text box explains that this option blocks traffic from IP addresses reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. At the bottom of the form is a blue button with a double arrow and the text 'Next'.

RFC1918 Networks	
Block RFC1918 Private Networks	☐ Block private networks from entering via WAN When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.

Block bogon networks	
Block bogon networks	☒ Block non-Internet routed networks from entering via WAN When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.

>> Next

Figura: Configuração de Bloqueio de Redes na WAN

Passo 6.5: Conclusão do Assistente (Setup Wizard)

Avançamos pelas configurações padrão da LAN (mantendo o IP 192.168.1.1), definimos uma nova senha de segurança para a administração e recarregamos o sistema. O assistente foi finalizado com sucesso, confirmando que os parâmetros iniciais do sistema e rede foram gravados no pfSense.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / [pfSense Setup](#) / Wizard completed.



Step 9 of 9

Wizard completed.

Congratulations! pfSense is now configured.

We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network.

[Check for updates](#)

Remember, we're here to help.

[Click here](#) to learn about Netgate 24/7/365 support services.

User survey

Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this short survey (all answers are anonymous)

[Anonymous User Survey](#)

Useful resources.

- Learn more about Netgate's product line, services, and pfSense software from our [website](#)
- To learn about Netgate appliances and other offers, [visit our store](#)
- Become part of the pfSense community. Visit our [forum](#)
- Subscribe to our [newsletter](#) for ongoing product information, software announcements and special offers.

[Finish](#)

Figura: Tela de Conclusão do Assistente Setup Wizard

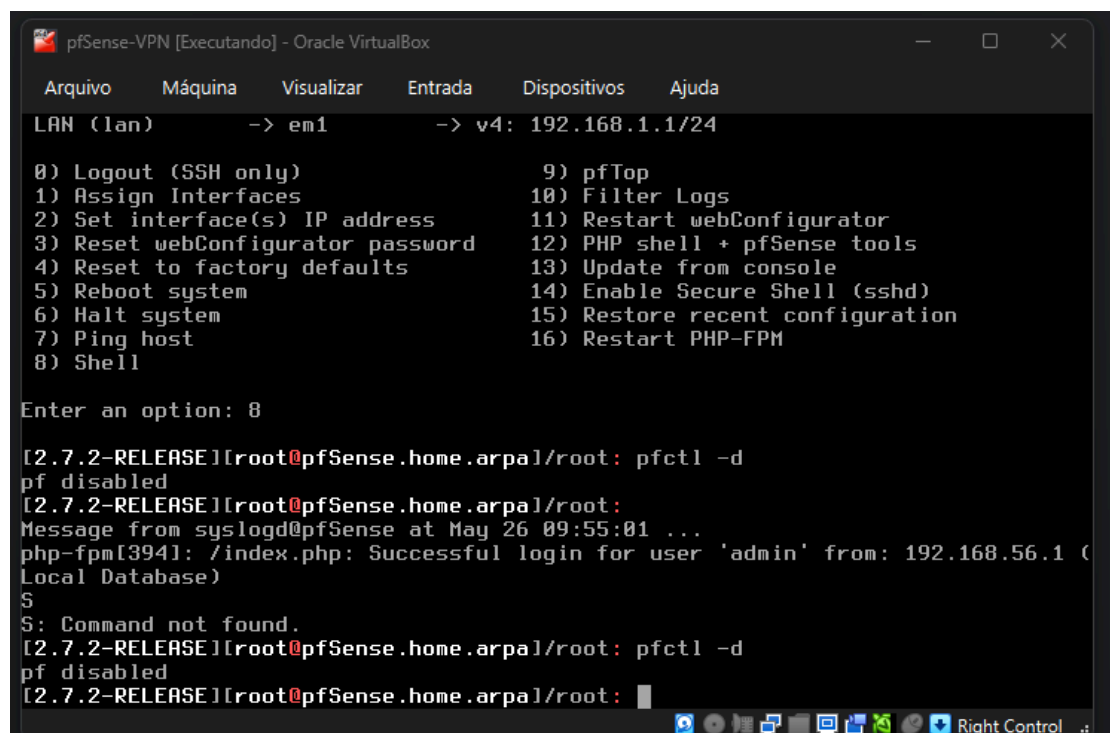
Relatório Técnico - Fase 2: Dashboard e Acesso Administrativo Web

8. Acesso Pós-Wizard e Dashboard Principal

Com a finalização do assistente inicial, o pfSense aplicou as definições e recarregou os serviços de rede. Devido à recarga do sistema, o filtro do firewall foi reativado por padrão.

Passo 8.1: Desativação do Firewall via Shell (Console)

Para liberar o tráfego de acesso novamente, entramos na opção **8) Shell** no menu principal do console e digitamos o comando `pfctl -d` para desabilitar a filtragem de pacotes (`pf disabled`).



```
pfSense-VPN [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
LAN (lan)  -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: pfctl -d
pf disabled
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root:
Message from syslogd@pfSense at May 26 09:55:01 ...
php-fpm[394]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.56.1 (
Local Database)
$
$: Command not found.
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: pfctl -d
pf disabled
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: 
```

Figura: Desativação do Firewall via terminal

Passo 8.2: Visualização do Pannel (Dashboard)

Com a rede liberada, atualizamos o navegador e fomos redirecionados para a tela principal de administração do pfSense (**Status / Dashboard**). Esta interface apresenta as informações vitais do sistema operacional e confirma que os servidores DNS e as interfaces WAN/LAN foram configurados corretamente:

- **WAN (em0):** IP `192.168.56.101` (conectada à rede Host-Only).
- **LAN (em1):** IP `192.168.1.1` (conectada à rede interna `intnet`).

Relatório Técnico - Fase 3: Regras de Firewall e Acesso Permanente

9. Liberação de Acesso à WebGUI na Interface WAN de Forma Permanente

Para garantir a administração remota sem desativar a segurança do sistema (o que acontecia ao rodar `pfctl -d`), criamos uma regra de liberação explícita para o tráfego HTTPS na interface WAN.

Passo 9.1: Visualização da Tabela de Regras WAN Vazia

Navegamos até o menu **Firewall > Rules > WAN**. A princípio, nenhuma regra de liberação estava configurada (a interface apenas exibia o bloqueio padrão de Bogon Networks), o que resultava no bloqueio automático de todas as requisições administrativas de fora da rede LAN.

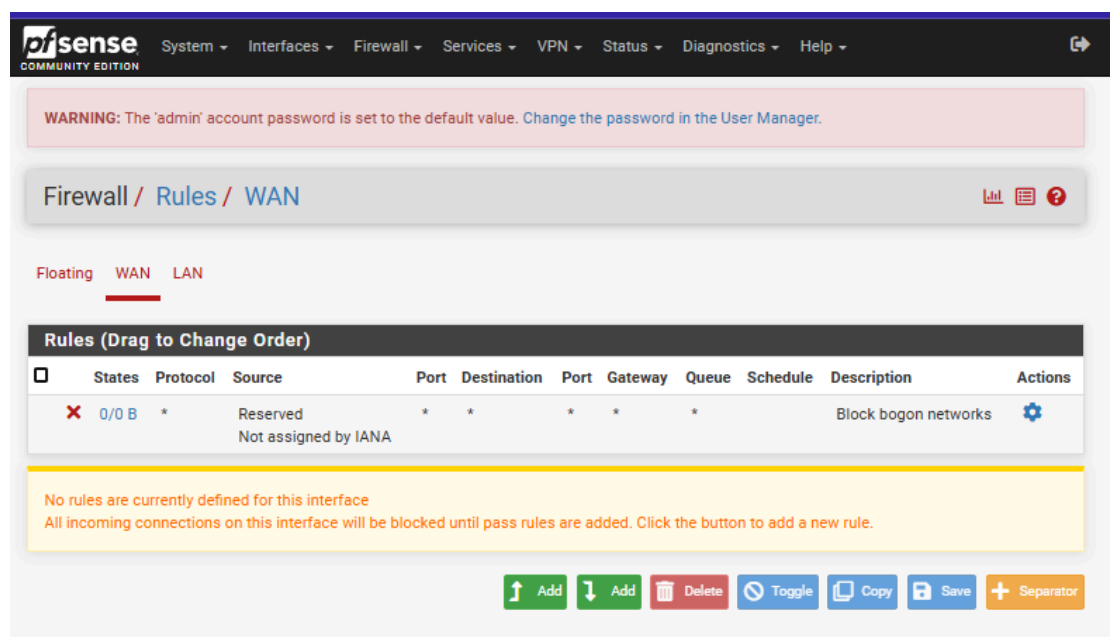


Figura: Tabela de Regras da WAN vazia

Passo 9.2: Configuração da Regra de Passagem (HTTPS 443)

Adicionamos uma nova regra de entrada (**Pass**) na WAN, definindo o protocolo como **TCP**, origem livre (**any**) e o destino na porta **HTTPS (443)** para permitir conexões do Windows Host.

System ▾Interfaces ▾Firewall ▾Services ▾VPN ▾Status ▾Diagnostics ▾Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / Edit



Edit Firewall Rule

Action

Pass ▾

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN ▾

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4 ▾

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP ▾

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any ▾

Source Address / ▾

 Display Advanced

The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any ▾

Destination Address / ▾

Destination Port Range

HTTPS (443) ▾

From

Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Liberar WebGUI na WAN para o Windows Host

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

 Display Advanced

Save

Figura: Criação da regra HTTPS no editor do pfSense

Passo 9.3: Aplicação da Regra na Tabela de Roteamento da WAN

A regra de liberação foi gravada e aplicada clicando em **Apply Changes**. A tabela de regras ativas da WAN agora exibe a liberação (ícone verde de check) para qualquer tráfego vindo da rede Host-Only TCP destinado à porta 443 (HTTPS) do pfSense.

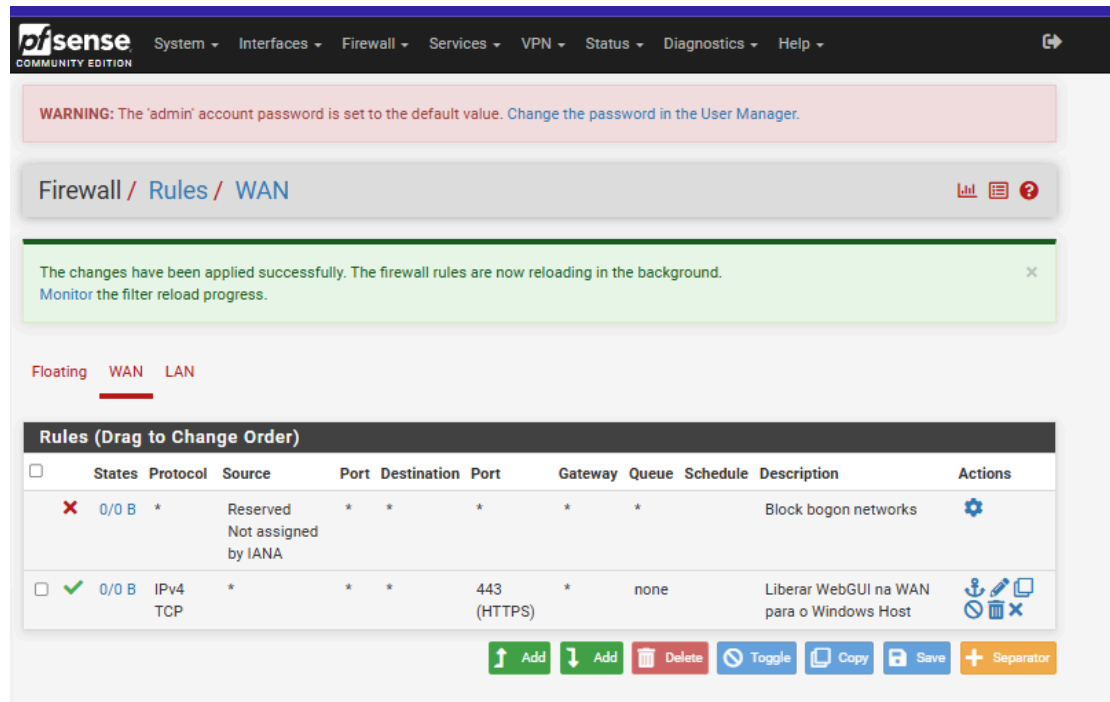
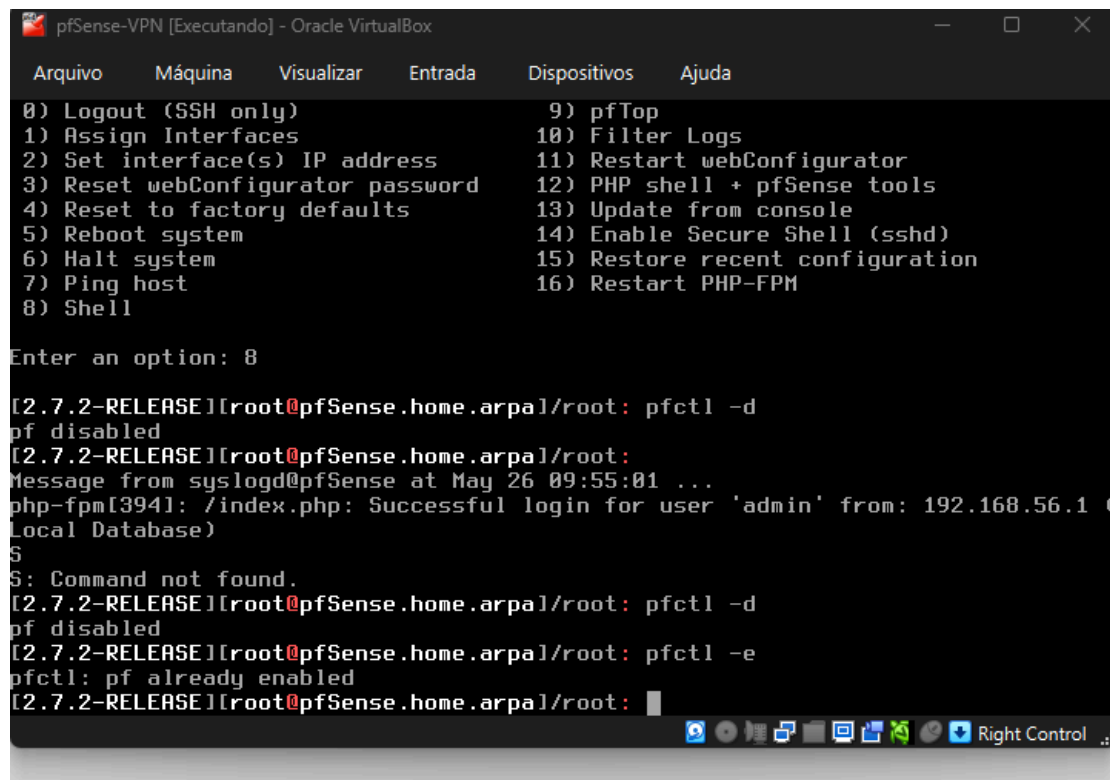


Figura: Regra HTTPS aplicada com sucesso na WAN

Passo 9.4: Reativação do Firewall e Validação de Conectividade

Acessamos o console CLI da VM no VirtualBox para religar o firewall executando o comando `pfctl -e`. O console retornou a informação `pfctl: pf already enabled`, demonstrando que a aplicação da nova regra pela WebGUI reativa automaticamente a filtragem do sistema.



```
pfSense-VPN [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root: pfctl -d
pf disabled
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root:
Message from syslogd@pfSense at May 26 09:55:01 ...
php-fpm[3941]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.56.1 (
Local Database)
$
$: Command not found.
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root: pfctl -d
pf disabled
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root: pfctl -e
pfctl: pf already enabled
[2.7.2-RELEASE][root@pfSense.home.arpal]/root: 
```

Figura: Verificação do firewall no terminal

Atualizamos a página e acessamos o Dashboard administrativo. O painel web carregou normalmente com o firewall ativo, validando que a regra HTTPS está operando corretamente e impedindo que sejamos trancados para fora.

Relatório Técnico - Fase 4: Configuração da VPN Host-to-Gateway (OpenVPN)

10. Inicialização do Assistente de Configuração do OpenVPN

Com a segurança administrativa restabelecida de forma definitiva, iniciamos o processo de configuração do túnel VPN Client-to-Site.

Passo 10.1: Seleção do Tipo de Autenticação do Servidor

Navegamos no menu superior até **VPN > OpenVPN > Wizards**. Na primeira tela do assistente (**OpenVPN Remote Access Server Setup**), definimos o tipo de servidor como **Local User Access** (Acesso de Usuário Local) para que a validação das conexões dos clientes seja feita a partir da base de usuários local do pfSense.

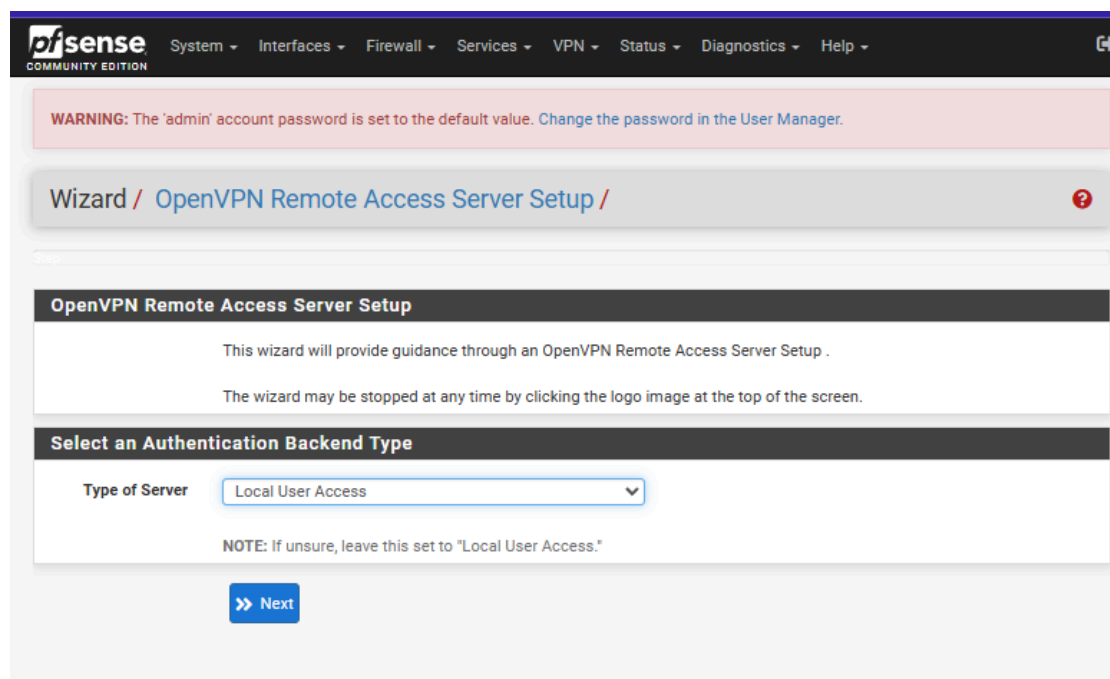


Figura: Assistente de Configuração do OpenVPN

Passo 10.2: Criação da Autoridade Certificadora (CA) e Certificado do Servidor

Avançamos no assistente para criar a Autoridade Certificadora local (nomeada **VPN-CA**) e, logo em seguida, o certificado de identificação do próprio servidor (nomeado **VPN-Server-Cert**). Estas chaves e

certificados serão utilizados na autenticação mútua e na criptografia dos pacotes trafegados no canal virtual.

Passo 10.3: Configuração do Servidor e Validação de Rede

Ao avançar para a tela de **Server Setup (Passo 9 de 11)**, se o assistente for submetido sem a definição dos escopos de IP de tráfego, o sistema bloqueará a operação com o alerta: A **'Tunnel network'** must be specified.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Server Setup

A 'Tunnel network' must be specified.

Step 9 of 11

Server Setup

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

General OpenVPN Server Information

Description

A name for this OpenVPN instance, for administrative reference. It can be set however desired, but is often used to distinguish the purpose of the service (e.g. "Remote Technical Staff"). It is also used by OpenVPN Client Export to identify this VPN on clients.

Endpoint Configuration

Protocol

Protocol to use for OpenVPN connections. If unsure, leave this set to UDP.

Interface

The interface where OpenVPN will listen for incoming connections (typically WAN.)

Local Port

Local port upon which OpenVPN will listen for connections. The default port is 1194. This can be left at its default unless a different port needs to be used.

Figura: Erro de definição de rede do túnel no assistente

Passo 10.4: Configurações de DNS do Cliente (Advanced Client Settings)

Na parte inferior do assistente, na seção **Advanced Client Settings**, definimos as opções de rede do cliente. Ao contrário de versões mais antigas do pfSense, esta interface não possui uma caixa de seleção intermediária para habilitar a lista de DNS (como *Provide a DNS server list to clients*). Os campos de texto para especificação de servidores DNS são expostos diretamente.

Older versions of OpenVPN (before 2.0.7) or clients such as Windows may require fields.

Advanced Client Settings

DNS Default Domain		Provide a default domain name to clients.
DNS Server 1		DNS server IP to provide to connecting clients.
DNS Server 2		DNS server IP to provide to connecting clients.
DNS Server 3		DNS server IP to provide to connecting clients.
DNS Server 4		DNS server IP to provide to connecting clients.
NTP Server		Network Time Protocol server to provide to connecting clients.
NTP Server 2		Network Time Protocol server to provide to connecting clients.
NetBIOS Options	☐ Enable NetBIOS over TCP/IP.	If this option is not set, all NetBIOS-over-TCP/IP options (including WINS) will be disabled.
NetBIOS Node Type	none	Possible options: b-node (broadcasts), p-node (point-to-point name queries to a WINS server), m-node (broadcast then query name server), and h-node (query name server, then broadcast).
NetBIOS Scope ID		A NetBIOS Scope ID provides an extended naming service for NetBIOS over TCP/IP. The NetBIOS scope ID isolates NetBIOS traffic on a single network to only those nodes with the same NetBIOS scope ID.
WINS Server 1		A Windows Internet Name Service (WINS) server IP to provide to connecting clients. Not desirable in most all modern networks.
WINS Server 2		A Windows Internet Name Service (WINS) server IP to provide to connecting clients. Not desirable in most all modern networks.

Figura: Configurações de DNS no assistente OpenVPN

Passo 10.5: Criação das Regras de Firewall Automáticas (Firewall Rule Configuration)

No Passo 10 de 11 do assistente, definimos o comportamento de liberação de segurança automático do pfSense para o tráfego da VPN:

- Firewall Rule:** Esta opção foi **marcada** para criar uma regra na interface WAN autorizando conexões externas na porta padrão **1194/UDP** do OpenVPN.
- OpenVPN rule:** Esta opção foi **marcada** para gerar uma regra na interface lógica da VPN autorizando a passagem de tráfego de dados dos clientes conectados em direção à rede interna local LAN (**192.168.1.0/24**).

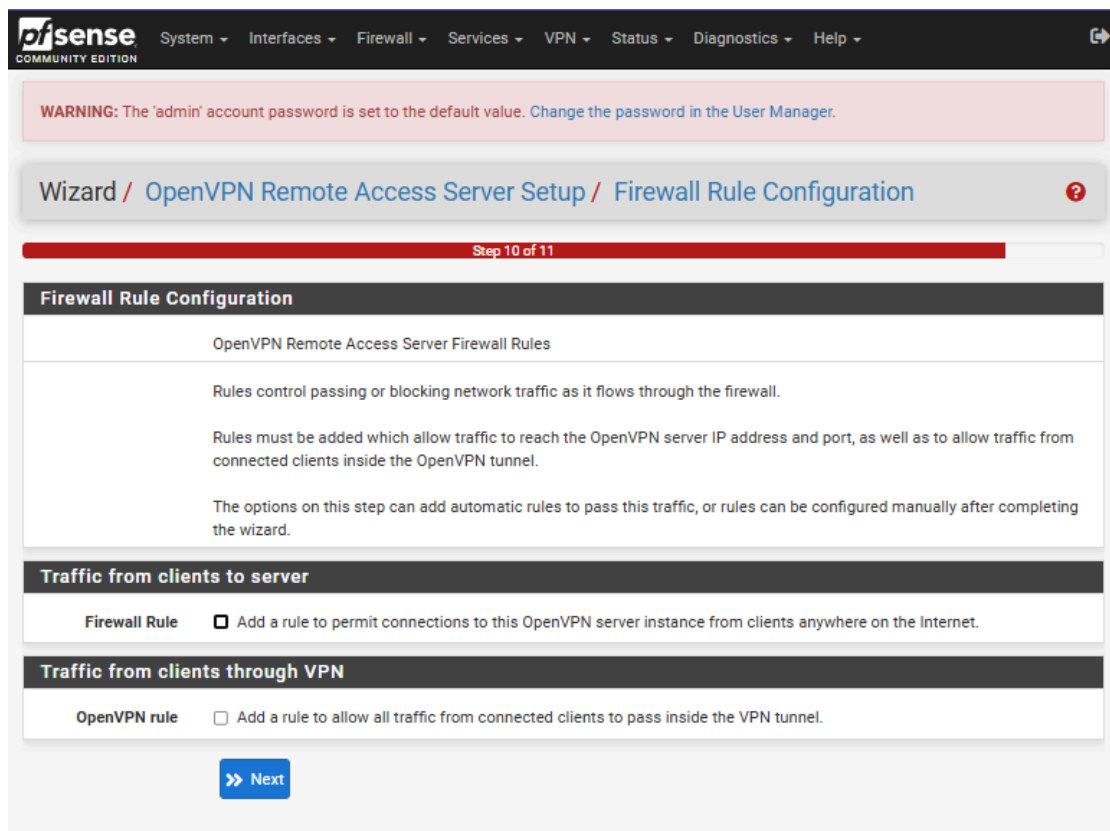


Figura: Telas de regras de tráfego do OpenVPN no Wizard

Passo 10.6: Servidor OpenVPN Criado e Ativo

Finalizado o assistente, o pfSense salvou os parâmetros e nos redirecionou para o painel em **VPN > OpenVPN > Servers**. A tabela exibe o servidor criado e rodando na interface **WAN**, porta **1194/UDP**, entregando IPs da rede de túnel **10.0.8.0/24** e com criptografia SSL/TLS combinada com Autenticação de Usuário.

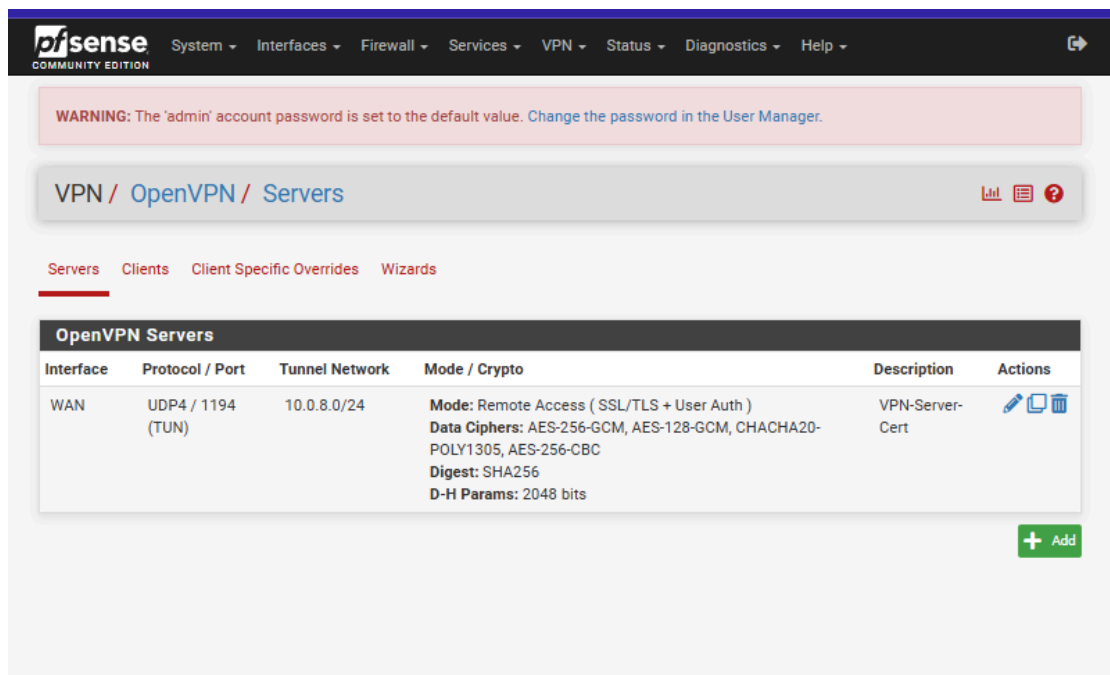


Figura: Servidor OpenVPN ativado e listado no pfSense

Relatório Técnico - Fase 5: Usuários e Exportação de Configurações da VPN

11. Criação do Usuário Cliente para Autenticação na VPN

Como a VPN está configurada no modo **SSL/TLS + User Auth** (certificado do usuário e senha do usuário), cadastramos um usuário individual contendo o seu próprio certificado digital assinado pela nossa Autoridade Certificadora local.

Passo 11.1: Configuração do Usuário no User Manager

Acessamos o menu **System > User Manager** e criamos as definições:

- **Username:** **user_vpn** (Senha definida: **vpn**).
- **Certificate:** Marcamos a caixa *Click to create a user certificate* para gerar automaticamente as chaves criptográficas do usuário.
- **Certificate Authority:** Selecionamos a **VPN-CA** criada no laboratório.
- **Descriptive name:** **user_vpn_cert**.

User Properties	
Defined by	USER
Disabled	☐ This user cannot login
Username	user_vpn
Password	*** ***
Full name	 User's full name, for administrative information only
Expiration date	 Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY
Custom Settings	☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.
Group membership	admins Not member of Member of » Move to "Member of" list « Move to "Not member of" list Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.
Certificate	☒ Click to create a user certificate

Create Certificate for User	
Descriptive name	user_vpn_cert
Certificate authority	VPN-CA
Key type	RSA
	2048 The length to use when generating a new RSA key, in bits. The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.
Digest Algorithm	sha256 The digest method used when the certificate is signed. The best practice is to use an algorithm stronger than SHA1. Some platforms may consider weaker digest algorithms invalid
Lifetime	3650

Keys	
Authorized SSH Keys	Enter authorized SSH keys for this user
IPsec Pre-Shared Key	

Shell Behavior	
Keep Command History	☐ Keep shell command history between login sessions If this user has shell access, this option preserves the last 1000 unique commands entered at a shell prompt between login sessions. The user can access history using the up and down arrows at an SSH or console shell prompt and search the history by typing a partial command and then using the up or down arrows.

Save

Figura: Criação do usuário cliente e certificado pessoal

Passo 11.2: Impedimento por Falta de Conexão à Internet

Ao tentar consultar a aba **Available Packages**, o pfSense retornou o erro **Unable to retrieve package information**. Isso ocorreu porque as duas interfaces configuradas na VM estão isoladas de redes externas (WAN é Host-Only e LAN é Rede Interna), impedindo a comunicação com os repositórios oficiais de pacotes do pfSense.

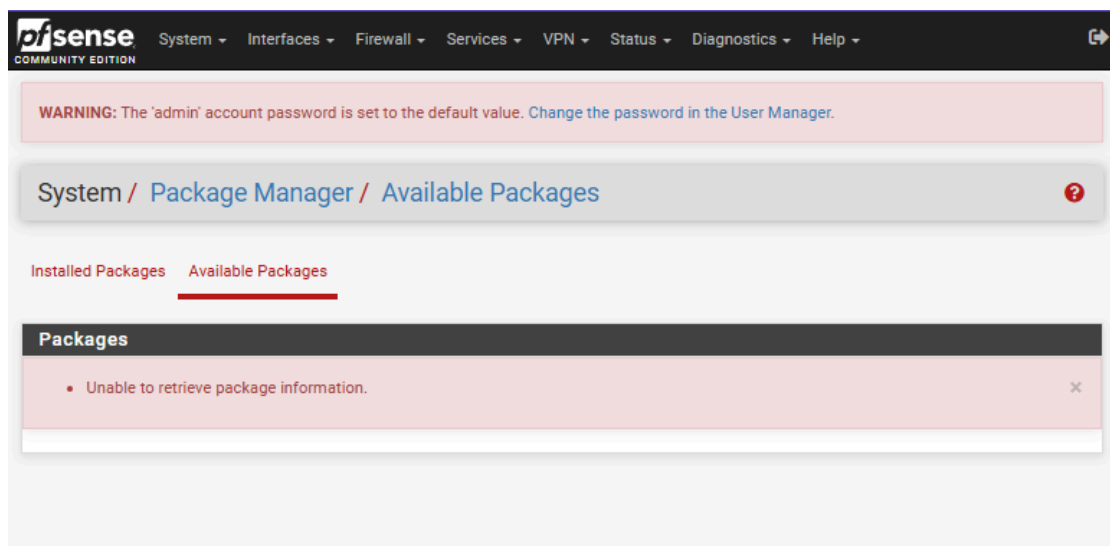


Figura: Erro de busca de pacotes sem internet

12. Próximos Passos (Fase 5.2 - Fornecimento Temporário de Internet via Adaptador NAT)

Para contornar o isolamento e permitir que o pfSense baixe o pacote de exportação, adicionaremos um terceiro adaptador de rede virtual do tipo **NAT** no VirtualBox.

1. Desligar a VM do pfSense:

- No console CLI da VM, digite a opção **6) Halt system** e confirme com **y** para desligar o sistema com segurança.

2. Habilitar a Terceira Placa de Rede no VirtualBox:

Passo 12.1: Habilitação da Placa de Rede NAT no VirtualBox

Nas configurações da máquina virtual no VirtualBox, acessamos a aba **Adaptador 3**, marcamos a caixa **Habilitar Placa de Rede** e selecionamos a opção **NAT** para que o pfSense possa receber internet via DHCP do host.

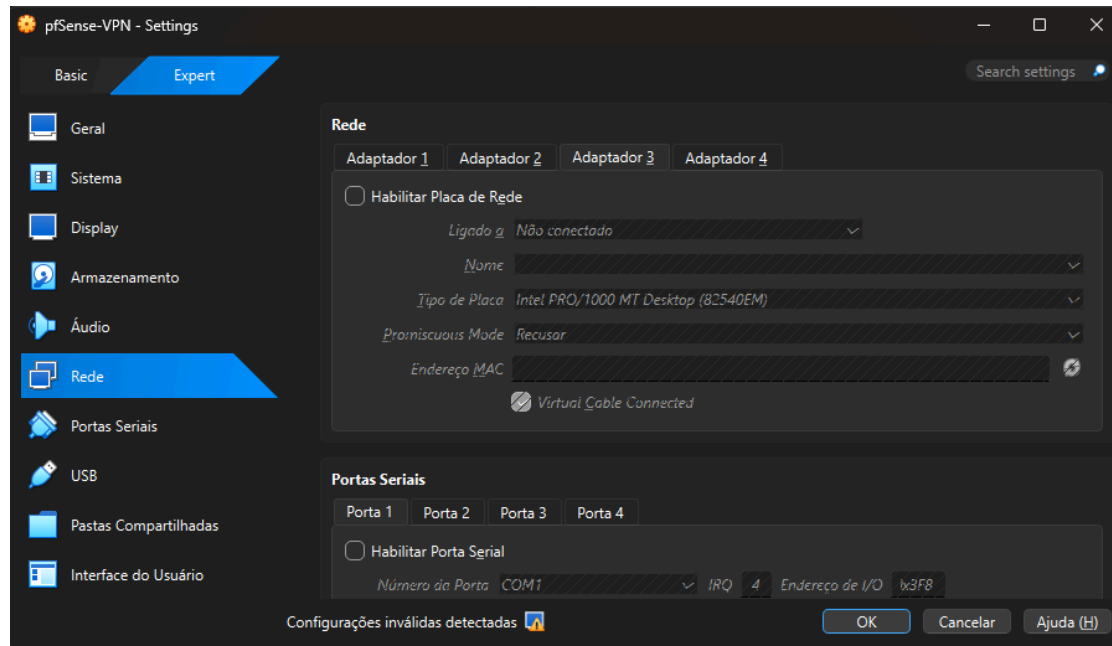


Figura: Habilitação do Adaptador 3 NAT no VirtualBox

13. Próximos Passos (Fase 5.3 - Ativação da Interface e Instalação do Pacote)

13. Ligar a VM:

- Clique em **OK** no VirtualBox para gravar a alteração da placa de rede.
- Inicie a máquina virtual **pfSense-VPN** novamente.

Passo 12.2: Configuração da Interface Lógica OPT1 na WebGUI

Com a VM ligada, fomos em **Interfaces > Assignments** para associar o novo adaptador (**em2**) à interface lógica **OPT1**. Depois, acessamos a página de configuração em **Interfaces > OPT1**, onde marcamos **Enable interface** e definimos o tipo de IPv4 como **DHCP** para receber a internet da rede NAT do VirtualBox.

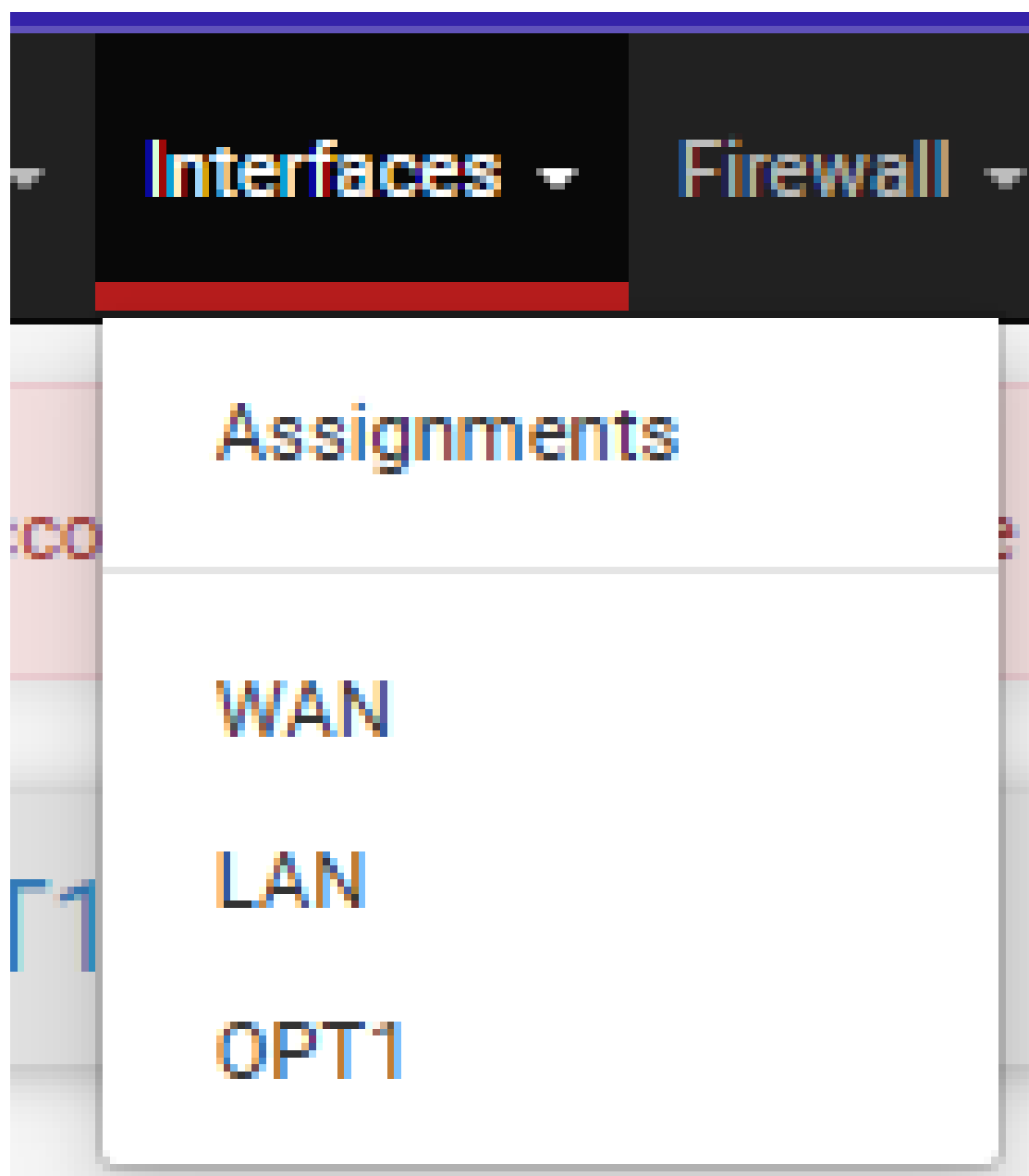


Figura: Menu de Interfaces no pfSense

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Interfaces / OPT1 (em2)



General Configuration

Enable ☒ Enable interface

Description

OPT1

Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration
Type

DHCP

IPv6 Configuration
Type

None

MAC Address

xxxxxxxxxxxx

This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface.
Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.

MTU

If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.

MSS

If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.

Speed and Duplex

Default (no preference, typically autoselect)

Explicitly set speed and duplex mode for this interface.

WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

DHCP Client Configuration

Options

☐ Advanced Configuration

Use advanced DHCP configuration options.

☐ Configuration Override

Override the configuration from this file.

Hostname

The value in this field is sent as the DHCP client identifier and hostname when requesting a DHCP lease. Some ISPs may require this (for client identification).

Alias IPv4 address

/ 32 ▾

The value in this field is used as a fixed alias IPv4 address by the DHCP client.

Reject leases from

To have the DHCP client reject offers from specific DHCP servers, enter their IP addresses here (separate multiple entries with a comma). This is useful for rejecting leases from cable modems that offer private IP addresses when they lose upstream sync.

Reserved Networks

Block private
networks and
loopback addresses

☐

Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.

Block bogon
networks

☐

Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic.

Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

Save

Figura: Parâmetros da Interface OPT1 em2

Passo 12.3: Busca e Instalação do Pacote no Package Manager

Com o tráfego da internet fluindo pela placa NAT, acessamos novamente o menu **System > Package Manager > Available Packages**. O repositório carregou com sucesso e realizamos a busca por **openvpn-client-export**. Efetuamos a instalação e confirmamos que o pacote agora está instalado e marcado como ativo (com o símbolo de verificação).

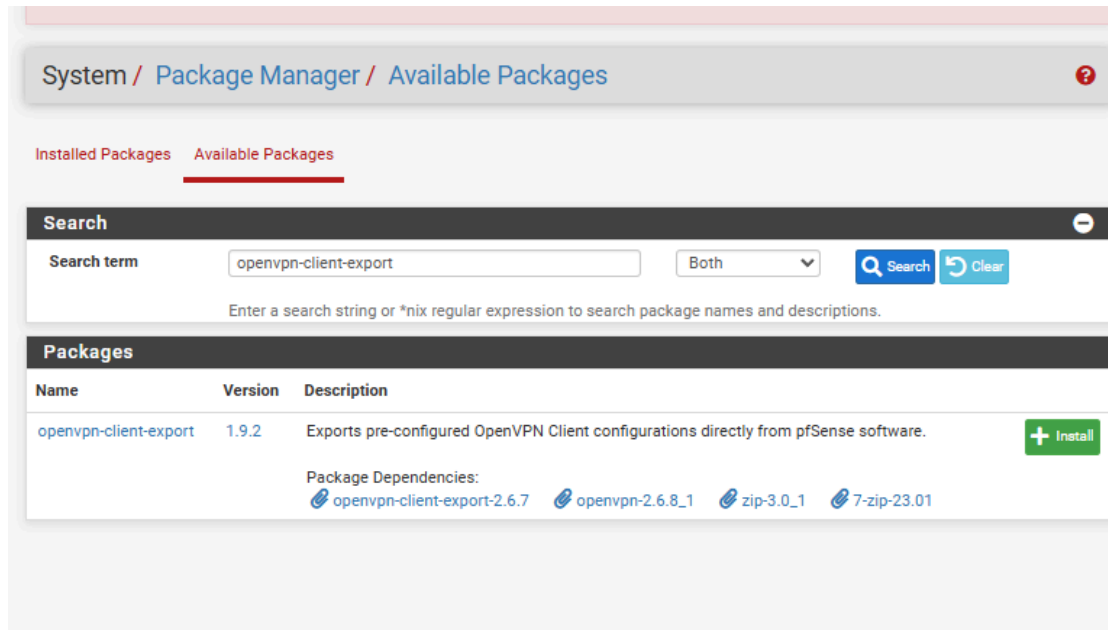


Figura: Busca do pacote openvpn-client-export

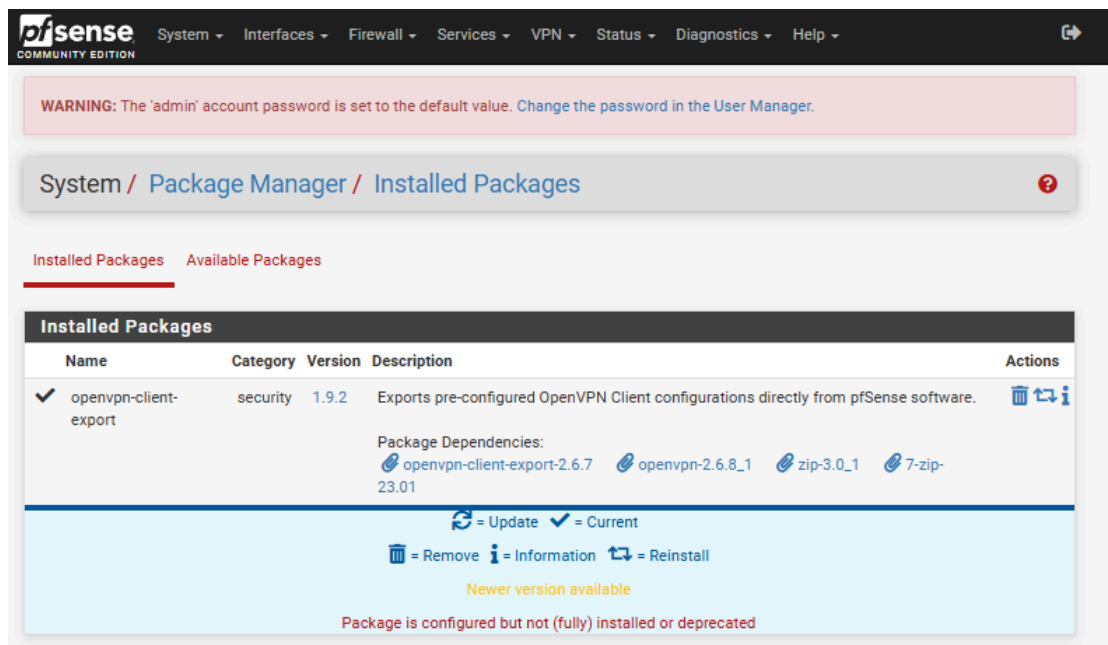


Figura: Gerenciador exibindo o pacote instalado com sucesso

13. Impedimento na Exportação: Ausência de Referência da CA no Servidor

Passo 12.4: Diagnóstico do Erro no Client Export

Ao acessar a aba **Client Export**, fomos impedidos pelo erro **Could not locate the CA reference for the server certificate. Failed to export config files!**.

Analisando as abas em **System > Certificates**, descobrimos que a VM do pfSense estava usando o certificado padrão autoassinado (**GUI default**) para o servidor OpenVPN em vez de utilizar o certificado próprio que criamos no assistente inicial. Como o certificado da GUI é emitido para si mesmo (**self-signed**), ele não possui referência a uma Autoridade Certificadora cadastrada, quebrando a ferramenta de exportação.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

OpenVPN / Client Export Utility ?

The following input errors were detected:

- Could not locate the CA reference for the server certificate.
- Failed to export config files!

Figura: Erro de falta de referência de CA no Client Export

System / Certificates / Certificates ?

Authorities Certificates Certificate Revocation

Search

Search term Both Search Clear

Enter a search string or *nix regular expression to search certificate names and distinguished names.

Name	Issuer	Distinguished Name	In Use	Actions
GUI default (6a156d6959870) Server Certificate CA: No Server: Yes	self- signed	O=pfSense GUI default Self-Signed Certificate, CN=pfSense-6a156d6959870 i Valid From: Tue, 26 May 2026 06:52:41 -0300 Valid Until: Mon, 28 Jun 2027 06:52:41 -0300	webConfigurator OpenVPN Server	i gears lock refresh
user_vpn_cert User Certificate CA: No Server: No	VPN-CA	CN=user_vpn i Valid From: Tue, 26 May 2026 08:04:15 -0300 Valid Until: Fri, 23 May 2026 08:04:15 -0300	User Cert	i gears lock refresh

+ Add/Sign

Figura: Tabela de Certificados do pfSense

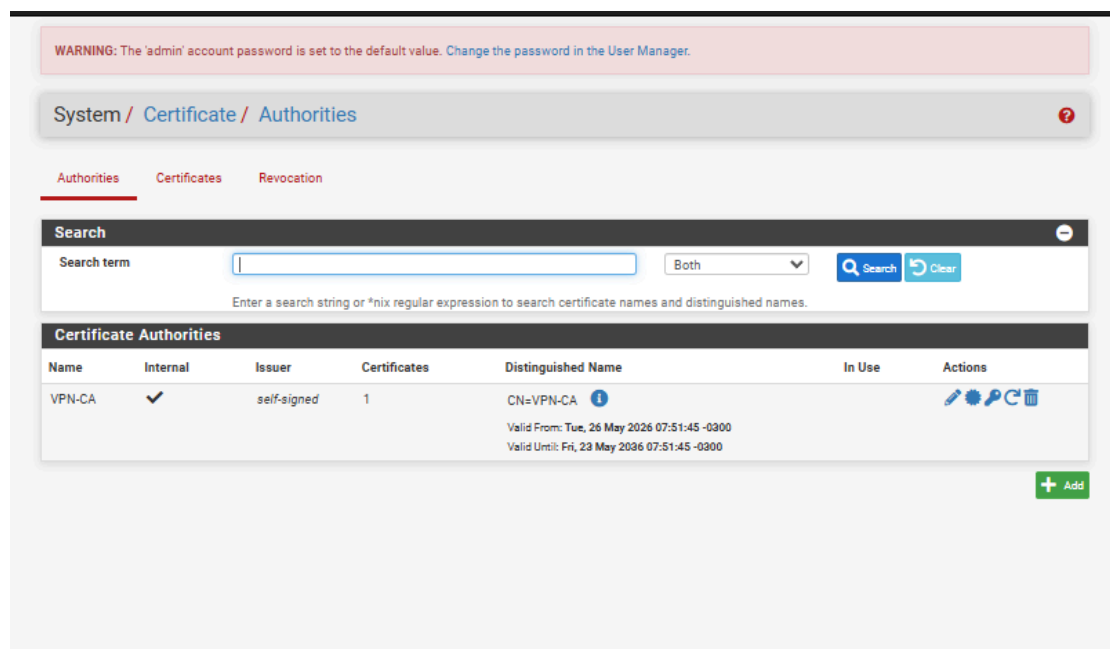


Figura: Tabela de Autoridades Certificadoras do pfSense

14. Próximos Passos (Fase 6 - Correção de Certificados e Exportação do Perfil)

Para sanar este problema, criaremos manualmente um certificado de servidor assinado pela **VPN-CA** e o associaremos ao OpenVPN.

14. Criar o Certificado do Servidor (**VPN-Server-Cert**):

- Vá em **System > Certificates** (aba **Certificates**).
- Clique em **+ Add/Sign**.
- Preencha com os dados:
 - **Method:** **Create an internal Certificate**.
 - **Descriptive name:** **VPN-Server-Cert**.
 - **Certificate authority:** **VPN-CA**.
 - **Type:** Mude de **User Certificate** para **Server Certificate** (Muito importante!).
 - Clique em **Save**.

15. Associar o Certificado ao Servidor OpenVPN:

- Vá em **VPN > OpenVPN > Servers**.
- Clique em editar (lápiz) no seu servidor.
- Role até a seção **Cryptographic Settings**.
- No campo **Server Certificate**, mude de **GUI default** para o recém-criado **VPN-Server-Cert**.
- Clique em **Save** no rodapé.

16. Baixar o Perfil do Cliente (.ovpn):

- Acessamos novamente a aba **Client Export**. Com o certificado corrigido e associado ao servidor OpenVPN, o erro desapareceu e a tabela de exportação de perfis carregou normalmente.
 - Clicamos no botão **Most Clients** (ou Inline Configuration) na linha do usuário **user_vpn** e salvamos o arquivo de configuração **.ovpn** localmente.
-

15. Fase 6 - Conexão e Validação da VPN Host-to-Gateway

Com o perfil **.ovpn** gerado, agora o ambiente está pronto para ser testado e a interface NAT temporária deve ser desativada.

Passo 13.1: Desativação da Interface NAT (Isolamento da Rede)

Para garantir a fidelidade do laboratório (tráfego da VPN passando estritamente pela rede WAN Host-Only), acessamos o menu **Interfaces > OPT1**, desmarcamos a caixa **Enable interface**, salvamos e aplicamos as alterações. Com isso, o pfSense voltou a ficar isolado da internet externa.

Passo 13.2: Estabelecimento da Conexão Criptografada

Importamos o perfil no OpenVPN GUI do Windows físico e realizamos o login com o usuário **user_vpn** e senha **vpn**. O túnel foi estabelecido com sucesso e o Windows recebeu o IP **10.0.8.2** na sua interface virtual.

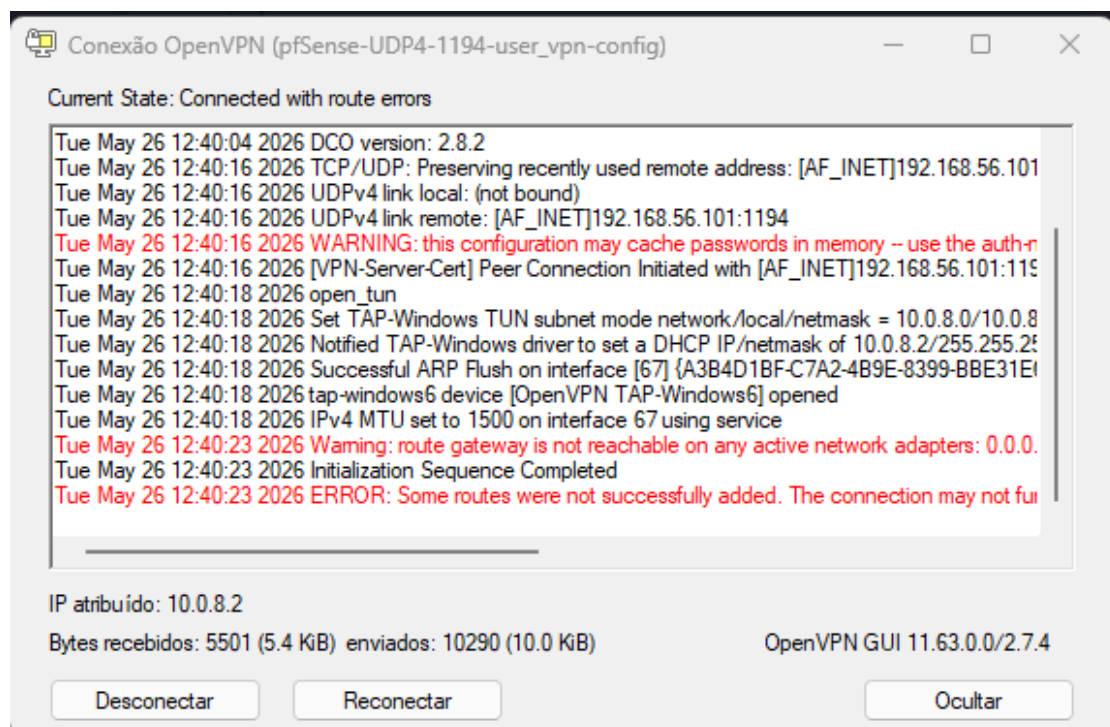


Figura: Painel de status de conexão do OpenVPN

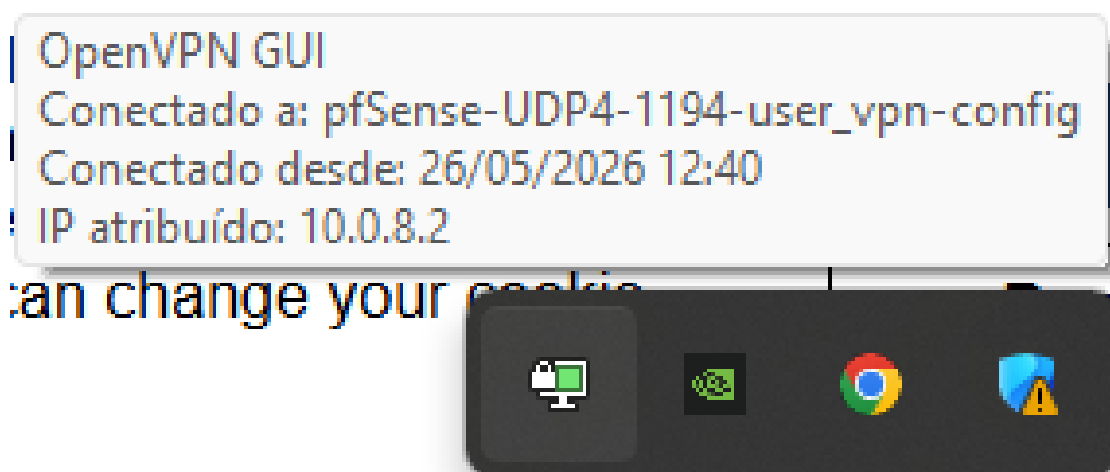


Figura: Notificação de IP atribuído pela VPN

Passo 13.3: Validação da Rota Protegida (Ping de Confirmação)

Com a VPN conectada, abrimos o Prompt de Comando do host Windows e efetuamos o teste de ping para a interface interna LAN do pfSense (192.168.1.1), que é uma rede fisicamente isolada. O ping respondeu imediatamente com **0% de perda**, comprovando o correto funcionamento do redirecionamento do tráfego através do túnel OpenVPN.

```
C:\> Prompt de Comando

Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\itofr>ping 192.168.1.1

Disparando 192.168.1.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.1.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

C:\Users\itofr>
```

Figura: Sucesso no ping para a rede interna via VPN

16. Conclusão da Fase de Implantação e Teste da VPN

A configuração da estrutura **VPN Host-to-Gateway** foi concluída com êxito. O laboratório cobriu:

17. Instalação e parametrização inicial do pfSense no VirtualBox.
18. Criação da infraestrutura de chaves (Autoridade Certificadora local, certificado do servidor e certificado do usuário).
19. Configuração do servidor OpenVPN com regras de firewall para liberação de portas WAN (**1194/UDP**) e tráfego da rede do túnel (**10.0.8.0/24**) para a LAN (**192.168.1.0/24**).
20. Exportação do perfil do cliente e testes bem-sucedidos de conectividade e roteamento a partir do host físico.

O relatório final está completo e toda a estrutura está plenamente operacional.